

金融经济学学习笔记

Financial Economics Study Notes

Raisetsu41

厦门大学 · 邹至庄经济研究院 · 2026 秋

更新至 **Chapter 4**

按 Bodie, Merton and Cleeton, *Financial Economics*, 2nd ed. 与课堂材料整理。

目录

1	Financial Decisions and the Financial System / 金融与财务决策	3
1.1	The Scope of Finance / 金融学的研究对象	3
1.2	Household Financial Decisions / 家庭金融决策	3
1.3	Corporate Financial Decisions / 企业金融决策	4
1.4	Forms of Business Organization / 企业组织形式	4
1.5	Ownership, Management, and Corporate Governance / 所有权、经营权与公司治理	5
1.6	Financial Functions within the Firm / 企业中的财务职能	6
2	The Financial System, Incentives, and Market Prices / 金融体系、激励与市场价格	6
2.1	The Financial System / 金融体系	6
2.2	A Functional Perspective on the Financial System / 金融体系的功能视角	7
2.3	Incentive Problems / 激励问题	8
2.4	Financial Innovation and Derivatives / 金融创新与衍生品	8
2.5	Financial Market Prices / 金融市场价格	8
2.6	Exchange-Rate Risk Example / 汇率风险例题	9
2.7	Review Points / 复习要点	10
2.8	Glossary / 术语表	10
3	The Time Value of Money / 货币的时间价值	11
3.1	The Time Value of Money / 货币的时间价值	11
3.2	Lump-Sum Cash Flows / 一次性现金流	12
3.3	Compounding Frequency / 复利频率	13
3.4	Cash-Flow Timelines / 现金流时间线	14
3.5	Ordinary Annuities / 普通年金	15
3.6	Annuities Due / 期初年金	16
3.7	Perpetuities / 永续年金	17
3.8	Loan Amortization / 贷款摊还	17
3.9	Exchange Rates and Time Value of Money / 汇率与货币时间价值	19
3.10	Inflation and Discounted Cash Flow / 通货膨胀与贴现现金流	20
3.11	Taxes and After-Tax Returns / 税收与税后收益	21
3.12	Review Points / 复习要点	21
3.13	Glossary / 术语表	21

1 Financial Decisions and the Financial System / 金融与财务决策

1.1 The Scope of Finance / 金融学的研究对象

Definition

Finance is the study of how people allocate scarce resources over time.

金融决策有两个共同特征：

- 成本与收益分布在不同时间；
- 未来现金流的发生时间与规模通常只具有概率意义，因此必须处理 **risk**。

Definition

The **financial system** is the set of markets and other institutions used for financial contracting and exchange of assets and risks.

实施金融决策依赖 financial system。课程材料强调，它的最终功能是服务实体经济并满足人们的消费偏好。

金融理论包含两层工具：

1. 用于组织跨期资源配置思考的概念框架；
2. 用于评价备选方案、作出决策并执行决策的定量模型。

金融体系最终服务于实体经济。企业、政府与各类金融安排本身不是终点，其功能是帮助个人实现消费、储蓄和风险承担方面的偏好。

1.2 Household Financial Decisions / 家庭金融决策

家庭金融决策可以归纳为四类：

决策	核心问题
Consumption and saving	当前财富用于多少消费、保留多少用于未来？
Investment / asset allocation	储蓄如何在房地产、股票、债券等资产之间配置？
Financing	何时借入资金，以何种方式为消费或投资计划融资？
Risk management	面临哪些风险，如何降低不希望承担的财务不确定性？

家庭资产负债表的基本恒等式为

$$\text{Net Worth} = \text{Assets} - \text{Liabilities}.$$

这里的 **asset allocation** 是对已有储蓄存量的配置；**financing decision** 则改变负债及可支配资金来源，两者不应混为一谈。

1.3 Corporate Financial Decisions / 企业金融决策

1.3.1 Strategic Planning / 战略规划

战略规划首先回答企业“做什么”：服务哪些客户、使用什么技术、生产哪些产品。战略会随技术进步和 **creative destruction** 调整，并为后续投资与融资决策设定边界。

1.3.2 Capital Budgeting / 资本预算

Definition

The **capital budgeting process** is the preparation of a plan for acquiring factories, machinery, research laboratories, showrooms, warehouses, and human assets to implement the strategic plan.

基本分析单位是 **investment project**，过程包括项目识别、评价与实施。

1.3.3 Financing and Capital Structure / 融资与资本结构

Definition

Capital structure is the amount of the firm's market value allocated to each category of financial capital.

项目可由留存收益、股票或债券等来源融资。Capital structure 同时影响：

- 未来现金流在不同资本提供者之间的分配；
- 各方承担的风险；
- 不同状态下企业的控制权。

普通股股东通常选举董事会；优先股股东在股息未支付等特定情形下可能获得额外控制权；债券契约则通过 **covenants** 限制损害债权人利益的行为。

1.3.4 Working Capital Management / 营运资本管理

Definition

Working capital is the difference between current assets and current liabilities.

$$\text{Net Working Capital} = \text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}.$$

流动资产通常在一年内转化为现金，流动负债通常在一年内到期。盈利不等于有流动性：即使长期有利可图，企业也可能因短期现金不足而陷入困境。

1.4 Forms of Business Organization / 企业组织形式

形式	法律与治理	责任	税收与延续性
Sole proprietorship	个人或家庭所有，所有者与企业不分离	通常为无限责任	管理成本低，通常按个人层面纳税
Partnership	两名及以上所有者，协议规定决策和损益分配	General partner 通常负无限责任；limited partner 不参与日常管理	通常避免公司与个人两层重复征税
Corporation	独立法人，可持有财产、借款、缔约、起诉或被诉	股东通常承担有限责任	股份转让不终止企业；C corporation 可能发生双重征税

课件中的餐馆例子展示了 **double taxation**：若公司先按 35% 纳税，再由股东对股息按 28% 纳税，则税后现金流为

$$100,000(1 - 35\%)(1 - 28\%) = 46,800,$$

低于个人独资情形下的

$$100,000(1 - 28\%) = 72,000.$$

REIT 是针对房地产投资的特殊制度安排。课件给出的典型要求包括股东人数、持股集中度、收入分配比例以及房地产相关资产和收入占比等；这些属于特定法域规则，实际应用时应核对最新法规。

课堂还介绍了滴灌通的 **Daily Revenue Contract, DRC**：投资回报随门店每日收入分成，而非固定利息或传统股权分红。理解这类合约时，应分别判断现金流索取权、控制权、期限、损失承担方式和监管分类，不能只凭“非股非债”的标签判断经济实质。

1.5 Ownership, Management, and Corporate Governance / 所有权、经营权与公司治理

1.5.1 Why Ownership and Management Are Separated / 所有权与经营权分离的原因

股东把经营权交给职业经理人，可能获得：

- 专业技能与规模经济；
- 所有者投资组合的分散化；
- 信息搜集成本的节约；
- 组织学习与持续经营能力。

代价是 **agency conflict**：经理人的目标可能偏离所有者目标。因此，所有权与经营权分离是否有效，取决于监督、激励与问责机制能否以合理成本缓解冲突。

1.5.2 Managerial Objectives / 管理层目标

Management rule

Maximize the wealth of current shareholders.

这条规则比“利润最大化”更明确，因为利润最大化至少存在两个问题：

- 1. 多期经营中，究竟最大化哪一期利润？
- 2. 未来收入和成本不确定时，“利润”如何在风险不同的方案间比较？

股价在有效市场中反映预期未来现金流的现值及其风险，因此为跨期决策提供同一尺度。但股东财富最大化并不意味着可以忽略合同、法律和其他利益相关者；员工、供应商、客户等 **stakeholders** 会影响企业长期现金流、风险与声誉。

1.5.3 Market Discipline and Corporate Takeovers / 市场约束与公司接管

上市公司股权分散时，单个股东通常缺少搜集信息和组织变革的激励。当经营不善压低股价，收购者可能取得控制权、更换管理层并通过价值改善获利。**Takeover market** 因而可以形成外部治理约束，但它依赖信息、融资条件、控制权市场和资本市场定价是否有效。

1.6 Financial Functions within the Firm / 企业中的财务职能

角色	主要职责
CEO	向董事会负责，统筹企业经营
CFO	对企业全部财务职能负总责
Treasurer	现金、融资、银行关系、投资者关系、汇率与利率风险、税务等
VP Financial Planning	资本支出、新业务、退出、并购与分拆分析
Controller / Comptroller	财务、管理与成本会计，审计，预算与实际比较，对外报表

更完整的财务职能还包括规划、资本筹集、资金管理、会计与控制、资产保护、税务、投资者关系、评价与咨询，以及 management information systems。

注：课堂扩展：AI 与金融职业

CH1 pp.54-61 讨论 AI 对前中后台工作的自动化，以及 prompt engineering、AI ethics、算法合规、数字资产和人机协作等可能方向。这部分是课堂扩展，不是本章金融理论主线；其中涉及机构案例、替代率、裁员率和薪酬的数字未在课件中给出可追溯来源，引用前应另行核验。

2 The Financial System, Incentives, and Market Prices / 金融体系、激励与市场价格

2.1 The Financial System / 金融体系

Definition

A **financial system** is comprised of markets, intermediaries, service firms, and other institutions used to carry out the financial decisions of households, business firms, and governments.

它既约束决策者，也扩展其跨期交易和风险分担能力。

金融市场可以有明确交易场所，也可以通过计算机和通信网络形成 **over-the-counter, OTC** 市场。

Definition

A **financial intermediary** is a firm whose primary business is to provide financial services and financial products.

典型金融中介包括银行、投资公司和保险公司。

2.1.1 Flow of Funds / 资金流动

资金从 **surplus units** 流向 **deficit units**，两类单位都可能是家庭、企业或政府：

1. 资金盈余者与资金短缺者直接缔约；
2. 通过证券市场完成 direct finance；
3. 通过银行等中介完成 indirect finance。

Disintermediation 指绕过传统中介、直接或经市场融资，并不表示金融体系中不再需要信息、清算、信用评估与合约执行等功能。

2.2 A Functional Perspective on the Financial System / 金融体系的功能视角

金融机构会随时间和法域改变，而金融功能相对稳定。因此应先问“需要完成什么功能”，再问“由哪种机构完成”。

Six key financial functions

1. **Transferring resources across time and space;**
2. **Managing risk;**
3. **Clearing and settling payments to facilitate trade of goods, services, and assets;**
4. **Pooling resources to undertake large indivisible firms and projects, and subdividing shares;**
5. **Providing price information to help coordinate decentralized decision making;**
6. **Dealing with incentive problems.**

中文理解依次为：跨期与跨地区转移资源、管理风险、完成支付清算、汇集并拆分资源、提供价格信息，以及处理激励问题。

课堂材料将货币制度、国际货币体系、金融科技与科技金融纳入功能视角：制度形式会演化，但跨期支付、价值储藏、融资、风险转移和信任生产等底层需求持续存在。

2.3 Incentive Problems / 激励问题

问题	发生阶段	核心机制	例子
Adverse selection	签约前	高风险者更积极进入交易，交易对手难以识别类型	高风险投保人更愿意购买保险
Moral hazard	签约后	受到保障或取得资金后，行为变得更冒险或更少预防损失	投保后降低防损努力
Principal-agent problem	委托关系中	代理人目标或信息与委托人不一致	经理人追求私人利益而非股东价值

一个运作良好的金融体系不会消除这些问题，而是通过筛选、抵押、契约限制、监督、声誉、资本要求和激励相容机制降低其成本。

2.4 Financial Innovation and Derivatives / 金融创新与衍生品

Original statement

Financial innovation occurs spontaneously from the individual actions of entrepreneurs and firms, and not from the actions of a central authority.

评价创新不能只看技术新颖性，还要看它是否改善某项金融功能、如何重新分配风险，以及是否产生新的激励问题。

Original statement

She will offer financially sound Chinese companies doing business in the U.S. a contract that obligates both herself and them to buy or sell dollars for yuan at a fixed exchange rate one year from now.

课件把这类合约称为 **Forward Exchange Rate Contract**。更一般地, forward contract 约定双方在未来特定日期按预定价格交易资产; futures contract 是在有组织交易所交易的标准化远期合约。两者都能锁定未来交易价格，但在标准化、交易场所、保证金与结算安排上不同。

2.5 Financial Market Prices / 金融市场价格

本节关注三类价格信号: interest rates、exchange rates 和 stock-market indicators。

2.5.1 Interest Rates / 利率

Definition

An **interest rate** is the promised rate of return.

其水平取决于:

- **Unit of account**: the medium in which the payments are denominated;
- **Maturity**: the date of, or period to, the final cash flow of a fixed-income instrument;
- **Default risk**: the possibility that some portion of the interest or principal on a fixed-income security will not be paid in full.

一国政府债券在本币意义下可能接近无违约风险，但对外国投资者并非无风险，因为其本币回报还取决于汇率。**Risk-free** 也不等于零利率。

2.6 Exchange-Rate Risk Example / 汇率风险例题

设中国投资者拥有 15,000 元，投资期限为一年：

$$S_0 = 8.3 \text{ CNY/USD}, \quad r_{\text{CNY}} = 3\%, \quad r_{\text{USD}} = 4\%.$$

直接投资人民币债券，一年后得到

$$15,000(1.03) = 15,450 \text{ CNY}.$$

若先换成美元并投资美国债券，则初始美元本金和期末美元价值分别为

$$\frac{15,000}{8.3} = 1,807.229 \text{ USD},$$

$$1,807.229(1.04) = 1,879.518 \text{ USD}.$$

设一年后的即期汇率为 S_1 (CNY/USD)，换回人民币后的收益率为

$$R_{\text{CNY from USD}} = \frac{S_1}{S_0}(1 + r_{\text{USD}}) - 1.$$

2.6.1 Scenario A: RMB Appreciation / 情景 A：人民币升值， $S_1 = 7.2$

$$V_1 = 1,879.518 \times 7.2 \approx 13,532.53 \text{ CNY},$$

$$R \approx \frac{13,532.53}{15,000} - 1 = -9.78\%.$$

美元债券本身收益率为正，但人民币升值造成的换汇损失超过了利息收入。

警告：课件数值核对

CH2 p.27 图中写作 13,533.53 元；按该页给定的 $15,000/8.3 \times 1.04 \times 7.2$ 计算应约为 13,532.53 元。收益率 -9.78% 不受这一小误差影响。

2.6.2 Scenario B: RMB Depreciation / 情景 B：人民币贬值， $S_1 = 8.7$

$$V_1 = 1,879.518 \times 8.7 \approx 16,351.81 \text{ CNY},$$

$$R \approx \frac{16,351.81}{15,000} - 1 = 9.01\%.$$

可见，未套期保值的外国债券本币回报由外国利率和汇率变动共同决定。

2.6.3 Forward Exchange Rates and No-Arbitrage Pricing / 远期汇率与无套利定价

若用一年期远期合约锁定换回人民币的汇率 $F_{0,1}$ ，要使人民币投资与“换美元—买美元债券—远期换回人民币”具有相同期末价值，应满足

$$15,000(1 + r_{\text{CNY}}) = \frac{15,000}{S_0}(1 + r_{\text{USD}})F_{0,1}.$$

因此

$$\begin{aligned} F_{0,1} &= S_0 \frac{1 + r_{\text{CNY}}}{1 + r_{\text{USD}}} \\ &= 8.3 \times \frac{1.03}{1.04} \\ &\approx 8.22 \text{ CNY/USD}. \end{aligned}$$

这就是 **covered interest parity** 的一期间形式。远期合约把未知的 S_1 替换为签约时确定的 $F_{0,1}$ ，从而锁定本币回报；若市场远期汇率显著偏离该值且不存在交易成本、信用风险与融资限制，就会出现套利压力。

2.7 Review Points / 复习要点

1. 金融学的统一问题是：如何跨时间配置资源，并在不确定性下评价现金流。
2. 家庭与企业面对相似的消费、投资、融资和风险管理问题，但企业还必须处理资本结构、控制权和代理冲突。
3. 机构形式会变化，金融体系的六项基本功能更稳定；功能视角有助于理解金融创新。
4. 金融契约不仅转移资金，也重新分配风险、信息权与控制权。
5. 外国无违约风险债券对本国投资者仍有汇率风险；外国利率高于本国利率并不保证本币收益更高。
6. 远期汇率的无套利定价来自两个确定性投资路径期末价值相等，而不是对未来即期汇率的主观预测。

2.8 Glossary / 术语表

Term	中文	简要含义
Financial system	金融体系	支持金融契约、资产交易与风险转移的市场和机构集合
Asset allocation	资产配置	在不同资产类别之间分配储蓄
Capital budgeting	资本预算	识别、评价并实施长期投资项目

Term	中文	简要含义
Capital structure	资本结构	企业价值在股权、债务等资本来源之间的配置
Working capital	营运资本	流动资产与流动负债之差
Agency conflict	代理冲突	委托人与代理人的目标或信息不一致
Disintermediation	脱媒	融资绕过传统金融中介
Adverse selection	逆向选择	签约前由隐藏类型导致的选择偏差
Moral hazard	道德风险	签约后由隐藏行为导致的风险上升
Forward contract	远期合约	约定未来按固定价格交易资产的非标准化合约
Unit of account	计价单位	合约支付所采用的货币或价值尺度
Covered interest parity	抛补利率平价	经远期套保后的跨币种无套利利率关系

3 The Time Value of Money / 货币的时间价值

3.1 The Time Value of Money / 货币的时间价值

Definition

The **time value of money** means that cash flows received at different dates cannot be compared or added directly without first moving them to the same date.

今天的 1 元通常比未来确定收到的 1 元更有价值，原因包括：

- 当前资金可以投资并产生利息；
- 通货膨胀会降低未来货币的购买力；
- 未来现金流可能存在违约或其他不确定性。

金融计算的基本原则是：先选定一个 valuation date，再通过 compounding 或 discounting 把所有现金流移动到该日期。

符号	English term	中文含义
PV	present value	现值
FV	future value	终值
i	periodic interest rate	每期利率
n	number of periods	计息期数
PMT	periodic payment	每期等额现金流

3.2 Lump-Sum Cash Flows / 一次性现金流

3.2.1 Future Value / 终值

一笔现值为 PV 的资金按每期利率 i 复利增长 n 期，终值为

$$FV = PV(1 + i)^n.$$

例如，将 1,500 元按年利率 3% 投资 5 年：

$$FV = 1500(1.03)^5 \approx 1,738.91.$$

复利的关键在于每一期的利息也会进入下一期本金。

3.2.2 Present Value / 现值

把未来现金流贴现到今天：

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n} = FV(1 + i)^{-n}.$$

若两年后收到 40,000 元，要求回报率为 8%，则

$$PV = \frac{40,000}{(1.08)^2} \approx 34,293.55.$$

要求回报率越高，给定未来现金流的现值越低。

3.2.3 Solving for the Interest Rate / 求利率

由

$$FV = PV(1 + i)^n$$

可得

$$i = \left(\frac{FV}{PV} \right)^{1/n} - 1.$$

例如，15,000 元在十年后增长为 30,000 元，则年化复合收益率为

$$i = 2^{1/10} - 1 \approx 7.18\%.$$

3.2.4 Solving for the Number of Periods / 求期数

对终值公式取自然对数：

$$\ln \frac{FV}{PV} = n \ln(1 + i),$$

因此

$$n = \frac{\ln(FV/PV)}{\ln(1+i)}.$$

3.2.5 Rule of 72 / 72 法则

资金翻倍所需年数可近似为

$$\text{doubling time} \approx \frac{72}{\text{annual rate in percent}}.$$

这一规则适合快速估算，不能替代精确的复利计算。精确翻倍时间为

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1+i)}.$$

注：Calculation precision

中间步骤应保留足够精度，只在最终结果处按经济意义进行舍入。过早截断会在长期复利和大额项目中积累明显误差。

3.3 Compounding Frequency / 复利频率

设名义年利率，即 annual percentage rate 为 k ，每年复利 m 次，则每期利率为

$$\frac{k}{m}.$$

投资 1 元一年后的价值为

$$\left(1 + \frac{k}{m}\right)^m.$$

因此有效年利率为

$$EFF = \left(1 + \frac{k}{m}\right)^m - 1.$$

3.3.1 APR and Effective Annual Rate / APR 与有效年利率

Definition

The **annual percentage rate, APR**, reports a nominal annual rate without incorporating within-year compounding into the quoted percentage.

Definition

The **effective annual rate, EFF**, is the one-year return after accounting for all compounding within the year.

例如，信用卡 APR 为 18%，按月复利，则月利率为 1.5%，有效年利率为

$$EFF = (1.015)^{12} - 1 \approx 19.56\%.$$

相同 APR 下，复利频率越高，EFF 越高。因此比较不同贷款或存款报价时，应使用相同期间的有效利率。

3.3.2 Deriving APR from the Effective Annual Rate / 从有效年利率反推 APR

若目标有效年利率为 EFF ，每年复利 m 次，则对应 APR 为

$$k_m = m \left[(1 + EFF)^{1/m} - 1 \right].$$

例如，银行希望获得 12% 的有效年利率时，复利越频繁，对应的报价 APR 越低，但实际一年增长因子保持 1.12 不变。

3.3.3 Continuous Compounding / 连续复利

当复利频率趋于无穷，

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{m} \right)^m = e^k.$$

连续复利下的有效年利率为

$$EFF = e^k - 1.$$

APR 为 18% 且连续复利时，

$$EFF = e^{0.18} - 1 \approx 19.72\%.$$

3.4 Cash-Flow Timelines / 现金流时间线

时间线将每笔现金流放在其实际发生日期。若 CF_t 表示第 t 期末现金流，则其现值为

$$PV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t}.$$

在第 n 期计算终值时，

$$FV_n = \sum_{t=0}^n CF_t (1+i)^{n-t}.$$

Value additivity 表明，同一估值日期上的现金流价值可以相加：

$$PV(CF^{(1)} + CF^{(2)}) = PV(CF^{(1)}) + PV(CF^{(2)}).$$

不同日期的名义金额不能直接相加，必须先移动到同一日期。

例如，若贴现率为 10%，第 1 期收到 1,000 元、第 2 期收到 2,000 元，则

$$PV = \frac{1,000}{1.10} + \frac{2,000}{(1.10)^2} \approx 909.09 + 1,652.89 = 2,561.98.$$

3.4.1 Net Present Value and Internal Rate of Return / 净现值与内部收益率

Definition

The **net present value, NPV**, is the present value of all project cash inflows minus the present value of all project cash outflows.

若 CF_0 已包含初始投资，则

$$NPV(r) = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}.$$

在贴现率已经正确反映资金机会成本和项目风险时，独立项目的决策规则是：

$$NPV > 0 \Rightarrow \text{accept}, \quad NPV < 0 \Rightarrow \text{reject}.$$

Definition

The **internal rate of return, IRR**, is a discount rate that makes the project's NPV equal to zero.

即 IRR 满足

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}.$$

对先发生一次净流出、随后只产生净流入的 conventional cash flows，若 IRR 高于 required rate of return，项目通常可以接受。但存在多次现金流符号变化时，可能出现多个 IRR 或不存在实数 IRR；互斥项目的规模和时点不同也可能使 IRR 排序与 NPV 排序冲突。因此，最终价值判断应以 NPV 为主。

3.5 Ordinary Annuities / 普通年金

Definition

An **ordinary annuity** is a sequence of equal cash flows occurring at equally spaced dates, with the first payment one period from today.

标准年金公式通常假设：

- 每期现金流均为 PMT ；
- 每期长度相同；
- 每期利率恒定为 i ；
- 第一次支付发生在一期后。

3.5.1 Present Value of an Annuity / 年金现值

普通年金现值为

$$PV_a = \frac{PMT}{1+i} + \frac{PMT}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{PMT}{(1+i)^n}.$$

利用等比数列可得

$$PV_a = PMT \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}.$$

年金现值因子为

$$PVIFA(i, n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}.$$

3.5.2 Future Value of an Annuity / 年金终值

普通年金在第 n 期末的终值为

$$FV_a = PMT \frac{(1+i)^n - 1}{i}.$$

3.5.3 Solving for the Payment / 求每期付款额

给定贷款或年金现值时，每期支付额为

$$PMT = PV \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}.$$

3.5.4 Solving for the Number of Payments / 求付款期数

由普通年金现值公式可得

$$n = -\frac{\ln\left(1 - \frac{PV \cdot i}{PMT}\right)}{\ln(1+i)},$$

前提是 $PMT > PV \cdot i$ 。如果每期支付不超过当期利息，本金无法在有限期内还清。

给定 PV 、 PMT 和 n 反求利率 i 时，一般不存在简单闭式解，需要使用数值方法或 financial calculator。

3.6 Annuities Due / 期初年金

Definition

An **annuity due** makes its first payment today rather than one period from today.

Annuity due 的每笔现金流都比普通年金提前一期，因此

$$PV_{ad} = PV_a(1 + i),$$

$$FV_{ad} = FV_a(1 + i).$$

判断年金类型时，不要只看支付次数，要先确定第一笔支付发生在 $t = 0$ 还是 $t = 1$ 。

警告：术语核对

课件第 41 页把从 $t = 0$ 开始支付的年金标为 “Immediate Annuity”。标准金融与精算术语通常将其称为 **annuity due**; **annuity-immediate** 通常指第一笔付款发生在一期后的普通年金。

3.7 Perpetuities / 永续年金

3.7.1 Level Perpetuity / 等额永续年金

若每期永久支付固定金额 PMT ，且 $i > 0$ ，则

$$PV = \frac{PMT}{i}.$$

这是普通年金现值在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限。

3.7.2 Growing Perpetuity / 增长型永续年金

若下一期的第一笔现金流为 PMT_1 ，以后每期按固定速度 g 永久增长，且 $i > g$ ，则

$$PV = \frac{PMT_1}{i - g}.$$

警告：术语核对

课件第 56 页将 $PV = PMT_1/(i - g)$ 放在 “Growing Annuities” 标题下。该公式对应 **growing perpetuity**；有限期 growing annuity 还需要包含终止期 n 。

3.8 Loan Amortization / 贷款摊还

Definition

Loan amortization is the gradual repayment of loan principal through a sequence of periodic payments containing both interest and principal.

固定利率、等额支付贷款的每期还款额为

$$PMT = PV \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}.$$

每一期均满足

$$\begin{aligned}\text{interest}_t &= i \times \text{balance}_{t-1}, \\ \text{principal}_t &= PMT - \text{interest}_t, \\ \text{balance}_t &= \text{balance}_{t-1} - \text{principal}_t.\end{aligned}$$

随着未偿本金下降，利息部分逐期减少，本金部分逐期增加。

3.8.1 Mortgage Example / 抵押贷款例题

房价为 1,000,000 元，首付比例为 10%，贷款期限为 360 个月，月利率为 0.5%：

$$PV = 1,000,000(1 - 0.10) = 900,000.$$

Three discount points 等于贷款额的 3%：

$$\text{points} = 900,000 \times 0.03 = 27,000.$$

借款人初始实际获得的净资金为

$$900,000 - 27,000 = 873,000,$$

但仍按 900,000 的名义本金偿还贷款，因此 points 会提高贷款的有效融资成本。
每月还款额为

$$\begin{aligned}PMT &= 900,000 \frac{0.005}{1 - (1.005)^{-360}} \\ &\approx 5,395.95.\end{aligned}$$

第一个月：

$$\begin{aligned}\text{interest}_1 &= 900,000 \times 0.005 = 4,500, \\ \text{principal}_1 &= 5,395.95 - 4,500 = 895.95, \\ \text{balance}_1 &= 900,000 - 895.95 = 899,104.05.\end{aligned}$$

警告：课件数值核对

第 62 页把首月末余额写成 889,104.04，正确结果约为 899,104.05。这是减法中的位数错误。

3.8.2 Outstanding Balance after 60 Payments / 60 期后的未偿余额

支付 60 期后，还剩 300 期。第 60 期末的未偿本金等于剩余 300 笔付款在该时点的现值：

$$\begin{aligned}B_{60} &= PMT \frac{1 - (1.005)^{-300}}{0.005} \\ &\approx 837,489.21.\end{aligned}$$

前 60 期总付款约为

$$5,395.9547 \times 60 \approx 323,757.28.$$

其中本金减少

$$900,000 - 837,489.21 = 62,510.79,$$

利息支出约为

$$323,757.28 - 62,510.79 = 261,246.49.$$

前期付款中利息占比较高，是因为利息按期初未偿余额计算，而初期本金仍然很大。

3.8.3 Early Repayment Decisions / 提前还款决策

判断是否提前还贷时，不能把未来几十年的名义利息简单相加并称为“节省”。正确比较需要：

1. 把提前还款与继续还款的现金流放在时间线上；
2. 使用与风险相匹配的贴现率计算现值；
3. 考虑税收、提前还款费用和替代投资机会；
4. 比较风险调整后的净现值，而非未贴现现金总额。

3.9 Exchange Rates and Time Value of Money / 汇率与货币时间价值

跨币种估值必须满足：现金流和贴现率使用同一种货币。可以先在各自货币下计算现值，再用估值日即期汇率换算。

3.9.1 Two Projects / 两个项目

美国项目 U 初始投资 10,000 美元，未来 5 年每年产生 6,000 美元，美元利率为 6%：

$$\begin{aligned} NPV_U &= 6,000 \frac{1 - (1.06)^{-5}}{0.06} - 10,000 \\ &\approx 15,274.18 \text{ USD}. \end{aligned}$$

日本项目 J 初始投资 1,000,000 日元，未来 5 年每年产生 575,000 日元，日元利率为 4%：

$$\begin{aligned} NPV_J &= 575,000 \frac{1 - (1.04)^{-5}}{0.04} - 1,000,000 \\ &\approx 1,559,797.84 \text{ JPY}. \end{aligned}$$

若即期汇率为 0.01 USD/JPY，则

$$NPV_J \approx 15,597.98 \text{ USD}.$$

在忽略汇率风险和其他差异的条件下，项目 J 的现值略高。但如果未来现金流最终要换成美元，仍需分析汇率风险或使用远期合约套期保值。

警告：课件数值核对

第 74–75 页的日元 NPV 排版存在多余数字。按课件参数计算,应约为 1,559,797.84 日元, 即 15,597.98 美元。

3.10 Inflation and Discounted Cash Flow / 通货膨胀与贴现现金流

设名义利率为 i_n , 实际利率为 i_r , 通货膨胀率为 π 。精确 Fisher relation 为

$$1 + i_n = (1 + i_r)(1 + \pi).$$

因此

$$i_r = \frac{i_n - \pi}{1 + \pi}.$$

低通胀下常用近似为

$$i_r \approx i_n - \pi.$$

若名义利率为 8%、通胀率为 5%，则

$$i_r = \frac{0.08 - 0.05}{1.05} \approx 2.86\%.$$

3.10.1 Nominal Consistency Rule / 名义一致性原则

估值时必须保持口径一致：

nominal cash flows $\longleftrightarrow$ nominal discount rate,

real cash flows $\longleftrightarrow$ real discount rate.

混用实际现金流与名义贴现率, 或名义现金流与实际贴现率, 会系统性扭曲现值。

3.10.2 Nominal Security versus Inflation-Indexed Security / 名义证券与通胀指数证券

若名义存款收益率为 8%，另一项资产提供 3% 的实际收益率，则精确的 break-even inflation 满足

$$1.08 = 1.03(1 + \pi^*).$$

因此

$$\pi^* = \frac{1.08}{1.03} - 1 \approx 4.85\%.$$

用 $i_n \approx i_r + \pi$ 的近似计算时, 临界通胀约为 5%。

3.10.3 Unexpected Inflation and Borrowers / 意外通胀与借款人

固定名义利率贷款的实际偿还成本为

$$\frac{1 + i_n}{1 + \pi} - 1.$$

实际通胀高于签约时预期，会降低债务的实际价值，因此有利于借款人、不利于贷款人；实际通胀低于预期则相反。

3.11 Taxes and After-Tax Returns / 税收与税后收益

若利息收入按边际税率 τ 纳税，且没有其他抵扣，税后利率为

$$i_{\text{after-tax}} = i_{\text{before-tax}}(1 - \tau).$$

投资决策应最大化风险调整后的税后收益，而不是单纯最小化纳税额。

如果免税债券收益率为 i_m ，应税债券的税前收益率至少要达到

$$i_{\text{taxable equivalent}} = \frac{i_m}{1 - \tau}.$$

例如，免税债券收益率为 6%，边际税率为 20%，则无差异的应税收益率为

$$\frac{0.06}{1 - 0.20} = 7.5\%.$$

3.12 Review Points / 复习要点

1. 不同日期的现金流必须先移动到同一估值日期，才能比较或相加。
2. APR 不包含年内复利效果；比较报价时应换算为 EFF。
3. 普通年金第一笔付款在一期后，annuity due 第一笔付款在今天，后者价值是前者的 $(1 + i)$ 倍。
4. 永续年金公式要求 $i > 0$ ；增长永续年金公式要求 $i > g$ 。
5. 贷款还款额由利息与本金构成，未偿本金等于剩余付款在当前时点的现值。
6. 提前还贷不能依据未贴现利息总额判断，必须比较两套现金流的现值与机会成本。
7. 跨币种估值时，现金流与贴现率必须使用相同货币。
8. 名义现金流对应名义贴现率，实际现金流对应实际贴现率。
9. 税收比较应使用税后收益或 taxable-equivalent yield。

3.13 Glossary / 术语表

Term	中文	简要含义
Compounding	复利	将利息计入本金并继续产生利息
Discounting	贴现	将未来现金流换算为当前价值

Term	中文	简要含义
Annual percentage rate	名义年利率	未把年内复利效果计入报价百分比的年利率
Effective annual rate	有效年利率	计入一年内全部复利后的实际年增长率
Ordinary annuity	普通年金	第一次付款发生在一期后的等额现金流序列
Annuity due	期初年金	第一次付款发生在今天的等额现金流序列
Perpetuity	永续年金	无限期持续支付的现金流序列
Growing perpetuity	增长永续年金	按固定增长率永久增长的现金流序列
Loan amortization	贷款摊销	通过定期付款逐步偿还贷款本金
Discount points	贷款点数	按贷款本金比例在放款时收取的预付费用
Fisher relation	Fisher 关系	名义利率、实际利率与通胀率之间的精确关系
Taxable-equivalent yield	应税等价收益率	与免税收益率产生相同税后回报的应税收益率